

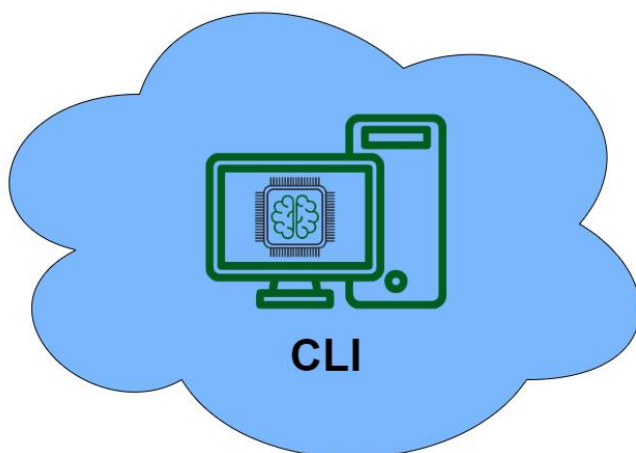
Загрузка ОС Альт от включения питания до приглашения пользователя

Цель работы:

- Изучить основы конфигурирования загрузчика GRUB в операционной системе Альт Линукс, а также освоение навыков управления загрузкой операционных систем и решения проблем с загрузкой.

Оборудование, ПО:

- ALT1
- Справочная литература или доступ в сеть интернет.



Машина	IP	Маска	Шлюз	DNS
CLI (Альт Рабочая станция 10.4)	- 192.168.1.1	- 24	- -	- 77.88.8.8

Контрольные вопросы:

1. Что такое загрузчик GRUB и какие задачи он выполняет?
- 2*. В чем отличие версий GRUB 1 и GRUB 2?
3. Какие основные параметры используются в конфигурационном файле GRUB?
4. Как изменить параметры командной строки ядра в GRUB?
5. Как настроить несколько записей для загрузки разных операционных систем?
6. Как отладить проблемы, возникающие при загрузке с помощью GRUB?
7. Как установить и снять пароль на редактирование загрузчика?
8. Как настроить параметры видео в GRUB?
9. Как изменить порядок загрузки ОС в GRUB?

Контрольные задания:

1 В grub. Сбросьте пароль у пользователя системы, используя утилиту passwd.

1*. Проверьте корректность смены пароля: перезагрузите машину и войдите с паролем в графическом интерфейсе. Докажите это.

2. Установите пароль загрузчику GRUB. Сделать это необходимо двумя способами - через консоль и с помощью ЦУС.

2* Проверьте корректность смены пароля: перезагрузите машину и войдите с паролем в редактор команд GRUB.

3. Поменяйте в настройках GRUB таймаут при загрузке на 10 с. Докажите.

4. Поменяйте в настройках GRUB отключите показ меню. Докажите.

Используемые источники:

- Официальная документация операционной системы Альт Рабочая Станция 10.4 <https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html>

Процесс загрузки ОС



Машина включена. Встроенное ПО системы (современный UEFI или классический BIOS) запускает самотестирование (POST) и начинает инициализировать часть оборудования.

Настройка осуществляется на экранах конфигурации BIOS или UEFI, доступ к которым возможен нажатием определенных клавиш, на раннем этапе процесса загрузки.

Встроенное ПО системы ищет загрузочное устройство, настроенное в UEFI, либо ищет основную загрузочную запись (Master Boot Record, MBR) на всех дисках в порядке, заданном BIOS.

Настройка осуществляется на экранах конфигурации BIOS или UEFI, доступ к которым возможен нажатием определенных клавиш, например F2, на раннем этапе процесса загрузки.

Встроенное ПО системы считывает загрузчик с диска, а затем передает ему контроль над системой. В системе Альт Линукс используется загрузчик Grand Unified Bootloader (GRUB).

Настройка осуществляется с помощью команды `grub-install`, которая устанавливает GRUB2 в качестве загрузчика на диске.

GRUB2 загружает свою конфигурацию из файла `/boot/grub/grub.cfg` и отображает меню, в котором можно выбрать загружаемое ядро.

Настройка осуществляется с использованием каталога `/etc/grub.d/`, файла `/etc/default/grub` и команды `grub-mkconfig` для создания файла `/boot/grub/grub.cfg`.

- После выбора ядра или истечения времени ожидания загрузчик загружает ядро и `initramfs` с диска и размещает их в памяти. `initramfs` — это

архив, содержащий модули ядра для всего оборудования, необходимого при загрузке, сценарии инициализации и другие данные. В Альт Линукс `initramfs` содержит всю необходимую систему.

- Загрузчик передает контроль ядру, передавая все опции, указанные в командной строке ядра в загрузчике, а также расположение `initramfs` в памяти.
- Ядро инициализирует все оборудование, для которого оно может найти драйвер в `initramfs`, а затем выполняет `/sbin/init` из `initramfs` как процесс с PID 1. В Альт Линукс `/sbin/init` — это ссылка на `systemd`.

Настройка осуществляется с помощью параметра командной строки ядра `init=`.

- Экземпляр `systemd` из `initramfs` инициализирует все юниты для цели `initrd.target`. Сюда входит монтирование корневой файловой системы на диске в каталог `/sysroot`.

Настройка осуществляется с помощью файла `/etc/fstab`.

- Ядро переключается с корневой файловой системы `initramfs` на корневую файловую систему `/sysroot`. Затем `systemd` запускается повторно, используя копию `systemd`, установленную на диске.
- `systemd` ищет цель по умолчанию, переданную из командной строки ядра или настроенную в системе, а затем запускает (и останавливает) юниты в соответствии с конфигурацией цели, автоматически разрешая зависимости между юнитами. По сути, цель `systemd` — это набор юнитов, которые должны быть активированы, чтобы достичь нужного состояния системы. Эти цели обычно запускают текстовый или графический экран входа в систему.

Настройка осуществляется с помощью `/etc/systemd/system/default.target` и `/etc/systemd/system/`.

Выбор цели `systemd`

Цель `systemd` — это набор юнитов `systemd`, которые должны быть активированы, чтобы достичь нужного состояния системы. Наиболее важные из этих целей приведены в таблице ниже.

Цель	Назначение
<code>graphical.target</code>	Система будет запущена в многопользовательском режиме, вход возможен через графический экран или текстовую консоль.
<code>multi-user.target</code>	Система будет запущена в многопользовательском режиме, вход возможен только через текстовую консоль.

rescue.target	Приглашение sulogin; базовая настройка и запуск системы выполнены.
emergency.target	Приглашение sulogin; переключение initramfs выполнено; корневая система смонтирована в / в режиме «только чтение».

Цель может быть частью другой цели. Например, graphical.target включает multi-user.target, которая, в свою очередь, зависит от basic.target и других целей. Просмотреть эти зависимости можно с помощью следующей команды:

```
systemctl list-dependencies graphical.target | grep target
```

Результат работы

Для отображения списка доступных целей используйте следующую команду:

```
systemctl list-units --type=target --all
```

Результат работы

Выбор цели в среде выполнения:

В работающей системе администратор может переключиться на другую цель с помощью команды systemctl isolate.

```
systemctl isolate multi-user.target
```

Результат работы

Выбор (изоляция) цели останавливает все службы, которые не требуются этой цели (и ее зависимостям), а также запускает все необходимые службы.

Не все цели можно изолировать. Можно изолировать только те цели, в файлах юнитов которых задана переменная `AllowIsolate=yes`. Например, можно изолировать цель `graphical`, но не цель `cryptsetup`.

Приведите пример такого юнита

Установка цели по умолчанию (default)

Когда система запускается, `systemd` активирует цель `default.target`. Обычно цель по умолчанию в `/etc/systemd/system/` — это символическая ссылка на `graphical.target` или `multi-user.target`. Вместо редактирования этой символической ссылки вручную можно использовать команду `systemctl` с двумя подкомандами для управления ссылкой: `get-default` и `set-default`.

`systemctl get-default`

Результат работы

Выбор другой цели во время загрузки

Чтобы выбрать другую цель во время начальной загрузки системы, добавьте опцию `systemd.unit=target.target` в командную строку ядра из загрузчика.

Например, чтобы загрузить систему с аварийной оболочкой, в которой можно изменить конфигурацию системы практически без запущенных служб, добавьте следующую опцию в командную строку ядра из загрузчика.

`systemd.unit=rescue.target`

Результат работы



Такое изменение конфигурации влияет только на одну загрузку и удобно для устранения проблем в процессе загрузки.

Использование целей emergency и rescue

Если добавить `systemd.unit=rescue.target` или `systemd.unit=emergency.target` в командную строку ядра из загрузчика, система создаст восстановительную (rescue) или аварийную (emergency) оболочку вместо запуска в обычном режиме. Для обеих упомянутых оболочек требуется пароль root.

Цель emergency оставляет корневую файловую систему смонтированной в режиме «только чтение», а цель rescue ожидает, пока завершит работу `sysinit.target`, чтобы успели запуститься другие процессы системы, например служба журналов или файловые системы. Пользователь root не может вносить изменения в `/etc/fstab`, пока диск не будет перемонтирован с доступом на чтение и запись с помощью команды `mount -o remount,rw /`.

Администраторы могут использовать эти оболочки для устранения проблем, мешающих нормальной загрузке системы, например цикла зависимости между службами или неправильной записи в файле `/etc/fstab`. После выхода из этих оболочек будет продолжен стандартный процесс загрузки.

Диагностика и устранение проблем с файловой системой

Ошибки в файле `/etc/fstab` и поврежденные файловые системы могут помешать загрузке системы. В большинстве случаев демон `systemd` передает управление аварийной оболочке, для которой требуется пароль root.

В этой таблице представлены самые распространенные ошибки и их последствия.

Поврежденная файловая система	<code>systemd</code> пытается восстановить файловую систему. Если проблема слишком сложная, чтобы исправить ее автоматически, система переводит пользователя в аварийную оболочку.
-------------------------------	--

Файл /etc/fstab ссылается на несуществующее устройство или UUID.	systemd ожидает в течение заданного времени, пока устройство не станет доступным. Если устройство по-прежнему недоступно, по истечении времени ожидания система переводит пользователя в аварийную оболочку.
В файле /etc/fstab указана несуществующая точка монтирования.	Система переводит пользователя в аварийную оболочку.
В файле /etc/fstab указана неправильная опция монтирования.	Система переводит пользователя в аварийную оболочку.

Во всех случаях администратор может также воспользоваться целью `emergency` для диагностики и устранения проблемы, поскольку ни одна файловая система не будет смонтирована, пока не будет представлена аварийная оболочка.

При использовании аварийной оболочки для устранения проблем с файловой системой не забудьте выполнить команду `systemctl daemon-reload` после редактирования файла `/etc/fstab`. Без этой перезагрузки демон `systemd` может продолжить работать со старой версией.

Опция `nofail` в записи в файле `/etc/fstab` позволяет системе загрузиться, даже если эта файловая система не была смонтирована. Не используйте эту опцию в нормальных условиях. С опцией `nofail` приложение может начать работу без хранилища, что может привести к серьезным последствиям.

Сброс пароля root из загрузчика

Одна из задач, которую должен уметь выполнять любой системный администратор, — сброс пароля `root`. Если администратор находится в системе как непривилегированный пользователь, но с полным доступом `sudo`, или как пользователь `root`, задача упрощается. Если администратор не в системе, ситуация немного сложнее.

Есть несколько способов задать новый пароль `root`. Например, системный администратор может загрузить систему, используя Live CD, смонтировать оттуда корневую файловую систему и отредактировать `/etc/tcb`. В этом разделе мы рассмотрим метод, который не требует применения внешних средств.

Для доступа к командной оболочке root выполните следующие действия.

Восстановление пароля администратора

- 1) Выберите пункт меню загрузчика.
- 2) Нажмите **e**.
- 3) В конце строки «**linux /vmlinuz-5...**» добавьте «**init=/bin/bash**».
- 4) Нажмите сочетание клавиш Ctrl+X или F10.
- 5) Введите следующие команды:
 - **mount -rw -o remount /** – перемонтируем корень
 - **passwd (пользователь администратор/root)** – меняем пароль пользователь администратор/root

В этот момент система открывает командную оболочку root, а фактическая корневая файловая система монтируется в режиме «только чтение» в /sysroot. Поскольку для устранения проблем часто требуется изменение корневой файловой системы, необходимо перевести ее в режим «чтение/запись». Далее показано, как опция remount,rw команды mount повторно монтирует файловую систему с новой опцией (rw).

Включение командной оболочки для отладки на раннем этапе

Если включить службу debug-shell с помощью команды `systemctl enable debug-shell.service`, система создает командную оболочку root на TTY9 (Ctrl+Alt+F9) на раннем этапе загрузки. Эта оболочка автоматически регистрируется в системе как root, поэтому администратор может выполнять отладку, пока операционная система загружается.

Предупреждение

Не забудьте отключить службу debug-shell.service по окончании отладки, иначе неаутентифицированная оболочка root останется открытой любому пользователю с локальным доступом к консоли.

GRUB

Хотя сам конфиг это /boot/grub/grub.cfg, вручную редактировать этот файл не стоит, он будет перезаписываться при обновлениях. Чтобы наши изменения оставались даже после обновления, нужно редактировать файл /etc/default/grub:

```
vim /etc/default/grub
```

Результат работы

- GRUB_DEFAULT - указывает какой пункт нужно загружать по умолчанию. Может быть указан номер, или полное название или же строка saved, которая значит, что нужно загрузить пункт, указанный с помощью grub-reboot;
- GRUB_SAVEDefault - загружать последнюю использованную запись по умолчанию;
- GRUB_HIDDEN_TIMEOUT - сколько секунд ждать перед тем, как вывести меню;
- GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET - если установлено true, то меню не будет показано;
- GRUB_TIMEOUT - сколько секунд будет показано меню;
- GRUB_CMDLINE_LINUX - добавить опции ядра для всех ядер, как обычных, так и режима восстановления;
- GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT - добавить опции ядра только для обычных ядер;
- GRUB_CMDLINE_LINUX_RECOVERY - опции ядра, только для режима восстановления;
- GRUB_BADRAM - указать адреса оперативной памяти, которые не нужно использовать;
- GRUB_TERMINAL - модуль терминала для Grub. Можно использовать console, только для текстового режима или gfxterm с поддержкой графики;
- GRUB_GFXMODE - разрешение экрана в Grub, лучше использовать auto, чтобы система выбрала сама то что ей нужно.
- GRUB_DISABLE_RECOVERY - не включать в меню пункты восстановления;
- GRUB_DISABLE_OS_PROBER - не искать другие операционные системы;

- GRUB_BACKGROUND - адрес картинки для фона, должна находиться в той же папке что и файлы grub;
- GRUB_THEME - устанавливает тему Grub.

Например, уберём rhgb и quiet в строчке GRUB_CMDLINE_LINUX и сохраним. Сначала убеждаемся, что всё нормально, просто запускаем команду:

```
grub-mkconfig
```

Результат работы

Если всё нормально, то мы увидим будущий конфиг.

Затем перенаправляем вывод этой команды в файл /boot/grub/grub.cfg:

```
grub-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg
```

Результат работы

Настройка Grub через /boot/grub/grub.cfg

Файл /etc/boot/grub/grub.cfg управляет непосредственно работой загрузчика, здесь указаны все его параметры и настройки, а также сформировано меню. Поэтому, изменяя этот файл, мы можем настроить Grub как угодно. Сначала попытаемся разобраться с синтаксисом файла. Он очень напоминает синтаксис bash и состоит из нескольких команд, которые что-то делают, загружают и настраивают.

Команды могут быть объединены в функции или блоки с помощью инструкций if else, синтаксис которых аналогичен bash. Рассмотрим основные из этих команд:

- load_env - загрузить переменные окружения из файла;

- `set` - установить значение переменной окружения. Используется как `set имя_переменной=значение`;
- `insmod` - загрузить модуль из папки с модулями Grub;
- `linux` - загружает ядро Linux;
- `initrd` - подготавливает образ `initrd` для загрузки ядра;
- `boot` - пытается загрузить систему;
- `chainloader` - запускает загрузчик из другого раздела;
- `search` - установить значение переменной выполнив поиск по заданным параметрам, например, может найти диск по его UUID или метке;
- `menuentry` - позволяет создать пункт меню;